GRUNDLAGEN ALGORITHMISCHER PROBLEMLÖSUNG
- EINFÜHRUNG -

BIRGITTA KÖNIG-RIES

HEINZ-NIXDORF-PROFESSUR FÜR VERTEILTE INFORMATIONSSYSTEME
UNIVERSITÄT JENA

ÜBERSICHT

Wer bin ich und wie erreichen Sie mich?

Worum geht es in der Veranstaltung?

Wie ist die Veranstaltung organisiert?

Wie ist die Prüfung organisiert?

ÜBERSICHT

Wer bin ich und wie erreichen Sie mich?

Worum geht es in der Veranstaltung?

Wie ist die Veranstaltung organisiert?

Wie ist die Prüfung organisiert?

BIRGITTA KÖNIG-RIES

Wann und wo erreichen Sie mich?

Inselplatz 5, Raum 2016

Birgitta.koenig-ries@uni-jena.de

Moodle-Forum



HEINZ-NIXDORF-PROFESSUR FÜR VERTEILTE INFORMATIONSSYSTEME

Was machen wir sonst?

Themenschwerpunkte:

- Umgang mit großen, verteilten Informationsquellen u.a.
  - Integration
  - Reproduzierbarkeit
  - Personalisierung, Adaption, Empfehlung
- Mit Methoden aus
  - (klassischen) verteilten Informationssystemen
  - Semantic Web/Wissensgraphen
  - Maschinellem Lernen
- Für Anwendungen u.a. in
  - Biodiversitätsinformatik
  - Verwaltungsdigitalisierung
  - Management wissenschaftlicher Daten

https://www.fusion.uni-jena.de/

ÜBERSICHT

Wer bin ich und wie erreichen Sie mich?

Worum geht es in der Veranstaltung?

Wie ist die Veranstaltung organisiert?

Wie ist die Prüfung organisiert?

COMPUTATIONAL THINKING

GRUNDLAGEN ALGORITHMISCHER PROBLEMLÖSUNG

- EINFÜHRUNG -

BIRGITTA KÖNIG-RIES

HEINZ-NIXDORF-PROFESSUR FÜR VERTEILTE INFORMATIONSSYSTEME
UNIVERSITÄT JENA

COMPUTATIONAL THINKING

= Informatisches Denken

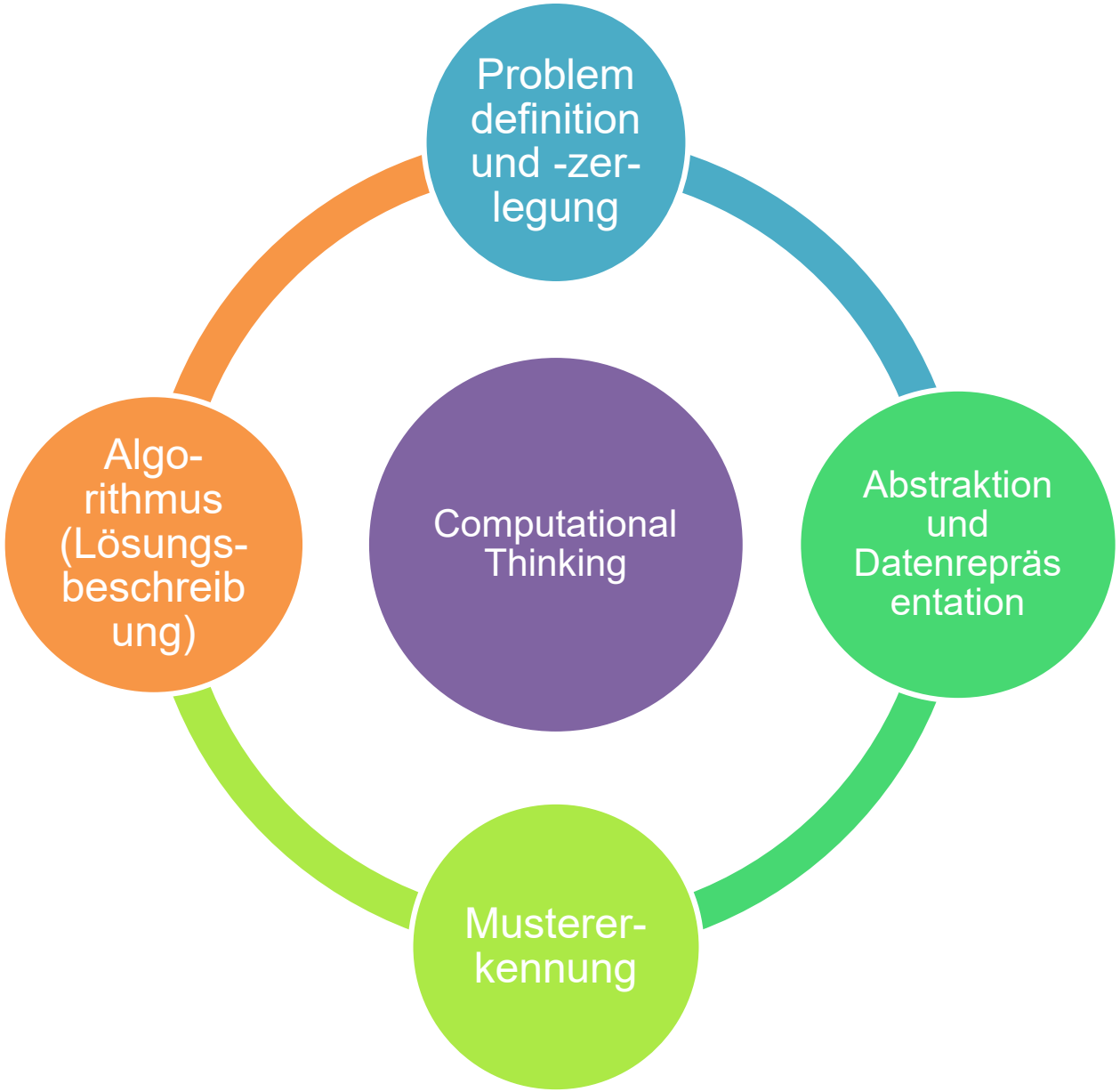
= Computational Thinking ist der Denkprozess, der daran beteiligt ist, ein Problem zu formulieren und seine Lösung(en) so auszudrücken, dass ein Computer – menschlich oder maschinell – sie effektiv ausführen kann.“ (Jeannette Wing)

= grundlegende Fähigkeit, die im 21. Jahrhundert jede(r) braucht – so wie Lesen, Schreiben, Rechnen

= umfasst das Lösen von Problemen, den Entwurf von Systemen und das Verstehen menschlichen Verhaltens

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, *49*(3), 33-35.

COMPUTATIONAL THINKING (2)



DIE VERANSTALTUNG IM ÜBERBLICK

Phase	Fokus	Leitfragen
I. Problemanalyse & Repräsentation (T1–T4)	Wie erfasse und strukturiere ich ein Problem?	Was sind die relevanten Daten und Prozesse?
II. Modellierung & Abstraktion (T5–T7)	Wie bilde ich Realität in Modellen ab?	Welche Strukturen, Beziehungen, Zustände gibt es?
III. Algorithmisches Denken & Qualität (T8–T11)	Wie werden Modelle zu effizienten, korrekten Verfahren?	Wie messe ich Qualität und teste Lösungen?
IV. Zusammenarbeit & Reflexion (T12–T15)	Wie entsteht daraus gute Software im Team?	Wie organisieren, verbessern, kommunizieren wir?

TERMIN 1: COMPUTATIONAL THINKING

Genauere Betrachtung des Konzeptes und seiner Teile

Bezug zur Informatik

Bedeutung



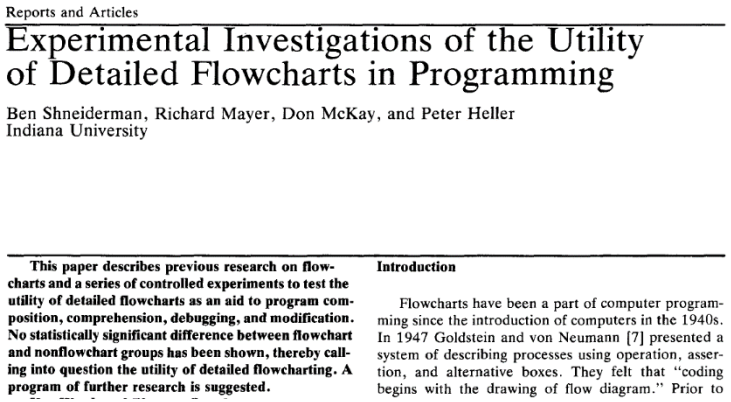
TERMIN 2: PROBLEME STRUKTURIEREN UND ZERLEGEN

- Dekomposition als zentrales Prinzip der Informatik
- Zusammenhang zwischen Dekomposition und Wiederverwendung



TERMIN 3: DATEN UND IHRE REPRÄSENTATION

- Daten und Informationen
- Grundformen der Datenrepräsentation (Zahlen, Text, Bilder)
- Codierung
- Komprimierung



Reports and Articles

Experimental Investigations of the Utility of Detailed Flowcharts in Programming

Ben Shneiderman, Richard Mayer, Don McKay, and Peter Heller
Indiana University

This paper describes previous research on flowcharts and a series of controlled experiments to test the utility of detailed flowcharts as an aid to program composition, comprehension, debugging, and modification. No statistically significant difference between flowchart and nonflowchart groups has been shown, thereby calling into question the utility of detailed flowcharting. A program of further research is suggested.

Introduction

Flowcharts have been a part of computer programming since the introduction of computers in the 1940s. In 1947 Goldstein and von Neumann [7] presented a system of describing processes using operation, assertion, and alternative boxes. They felt that "coding begins with the drawing of flow diagram." Prior to

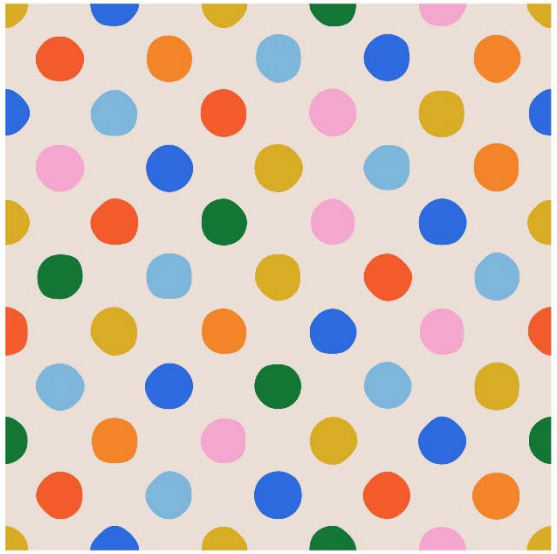
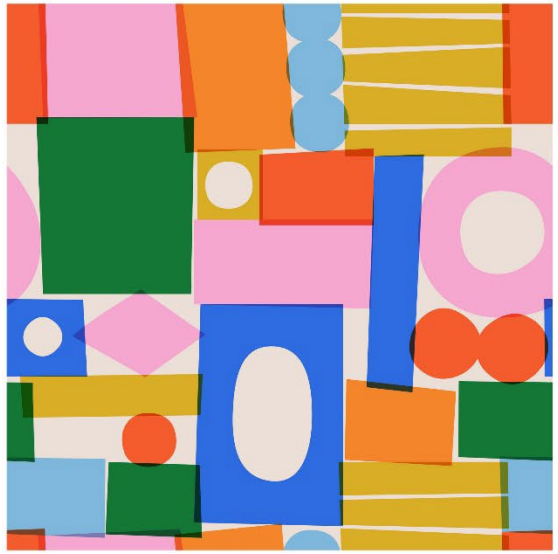
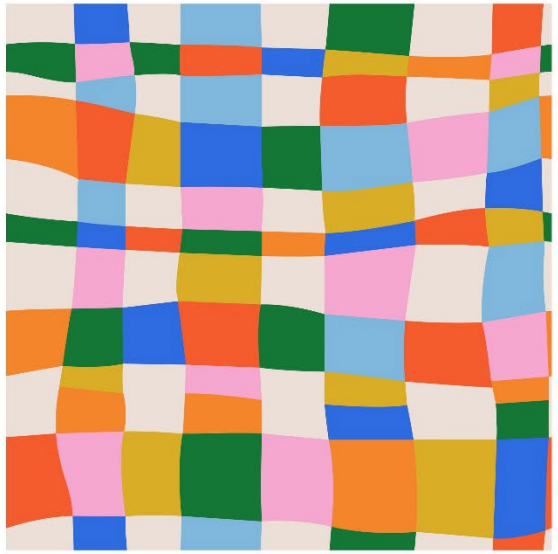






TERMIN 4: MUSTERERKENNUNG UND KLASSIFIZIERUNG

- Muster im Alltag und in der Informatik
- Erkennen von Mustern
- Klassifikation

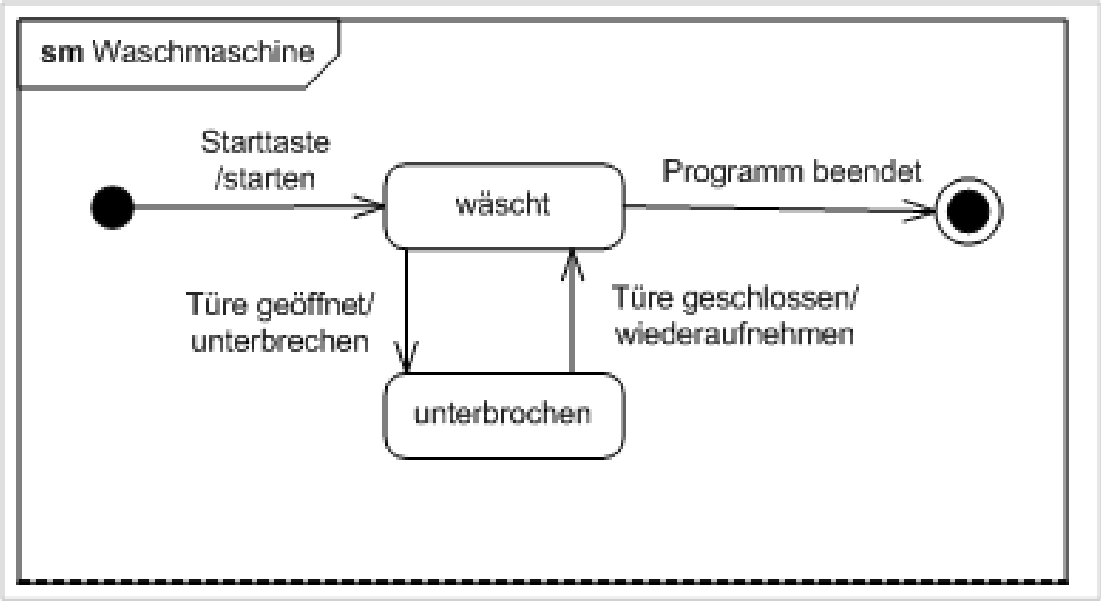
TERMIN 5: DATENMODELLIERUNG

- Warum Modelle?
- Beispiel: Entity-Relationship-Modell



TERMIN 6: PROZESS- UND ZUSTANDSMODELLIERUNG

- **Flussdiagramme**
- **Zustandsdiagramme**



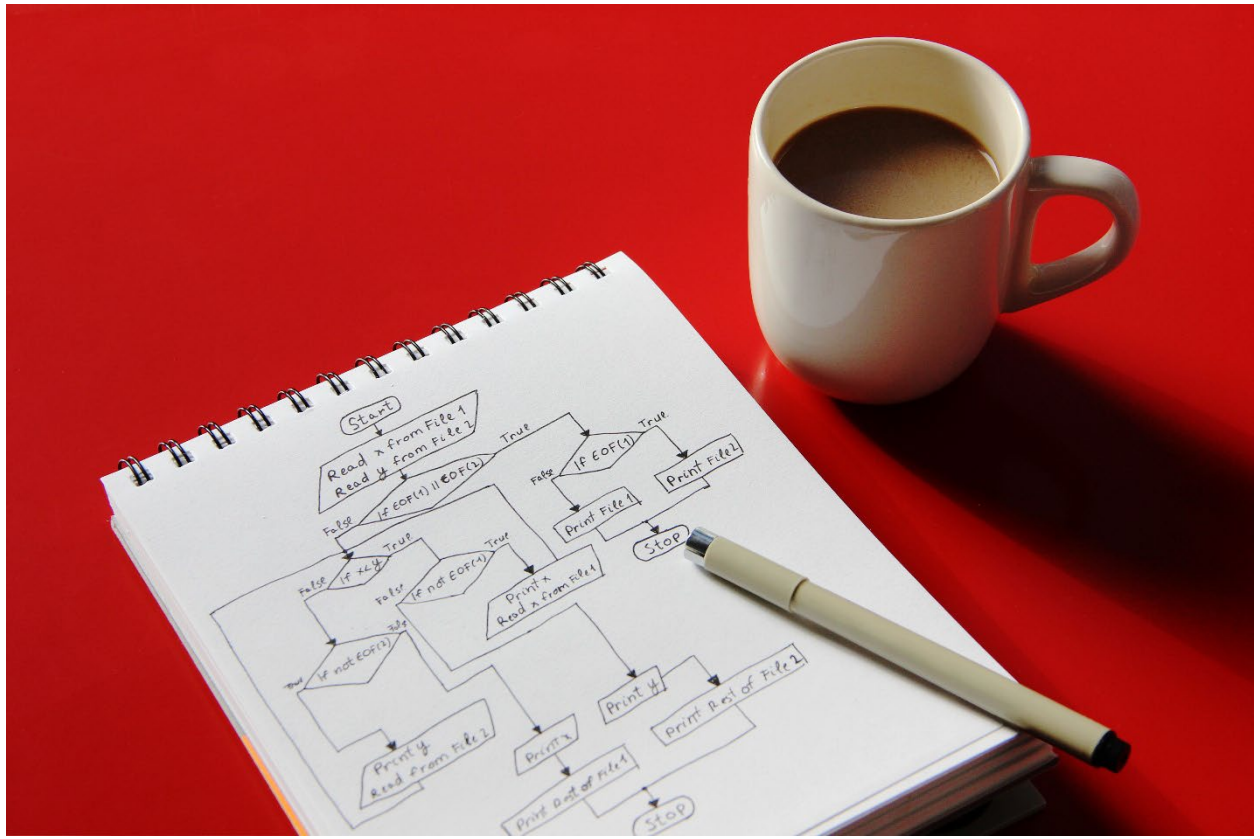
TERMIN 7: ABSTRAKTION UND MODELLBEWERTUNG

- **Was ist Abstraktion?**
- **Was macht ein gutes Modell aus?**
- **Wie findet man die richtige Balance?**



TERMIN 8: ALGORITHMEN

- Was ist ein Algorithmus?
- Aus welchen Grundbausteinen bestehen Algorithmen?
- Beispiele



TERMIN 9: SORTIEREN UND SUCHEN



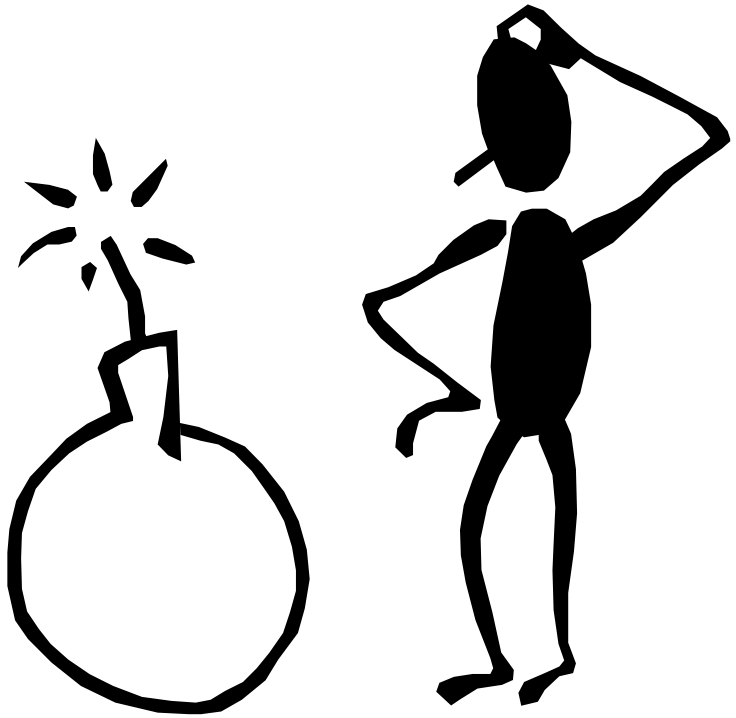
TERMIN 10: ENTSCHEIDUNGEN UND PROBLMLÖSESTRATEGIEN

- Entscheidungslogik
- Flussdiagramme wdh.
- Entscheidungsbäume



TERMIN 11: KORREKTHEIT UND FEHLERSUCHE

- Arten von Fehlern
- Systematisch Fehler finden
- Testfälle konzipieren

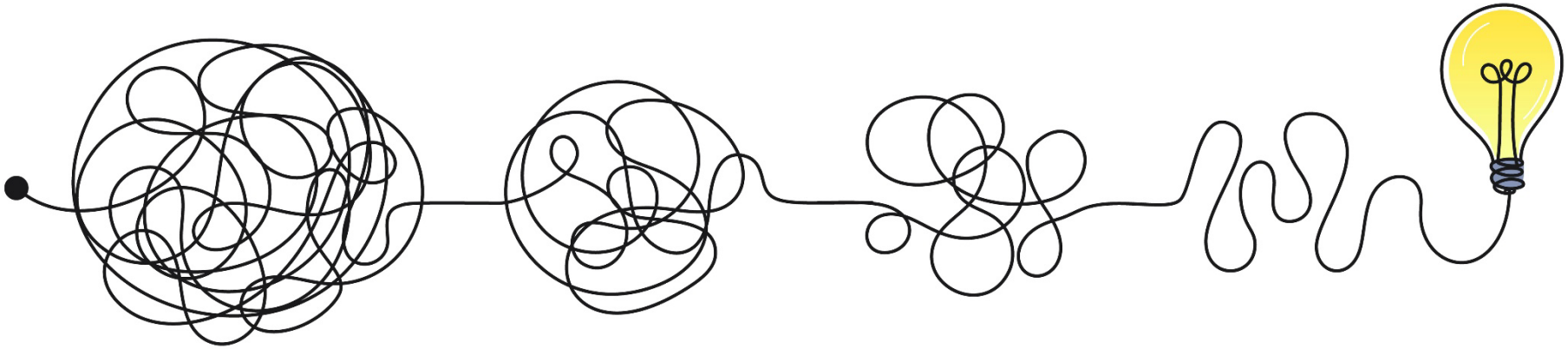


TERMIN 12: SOFTWAREQUALITÄT

- Bedeutung von Softwarequalität
- Kriterien für gute Software



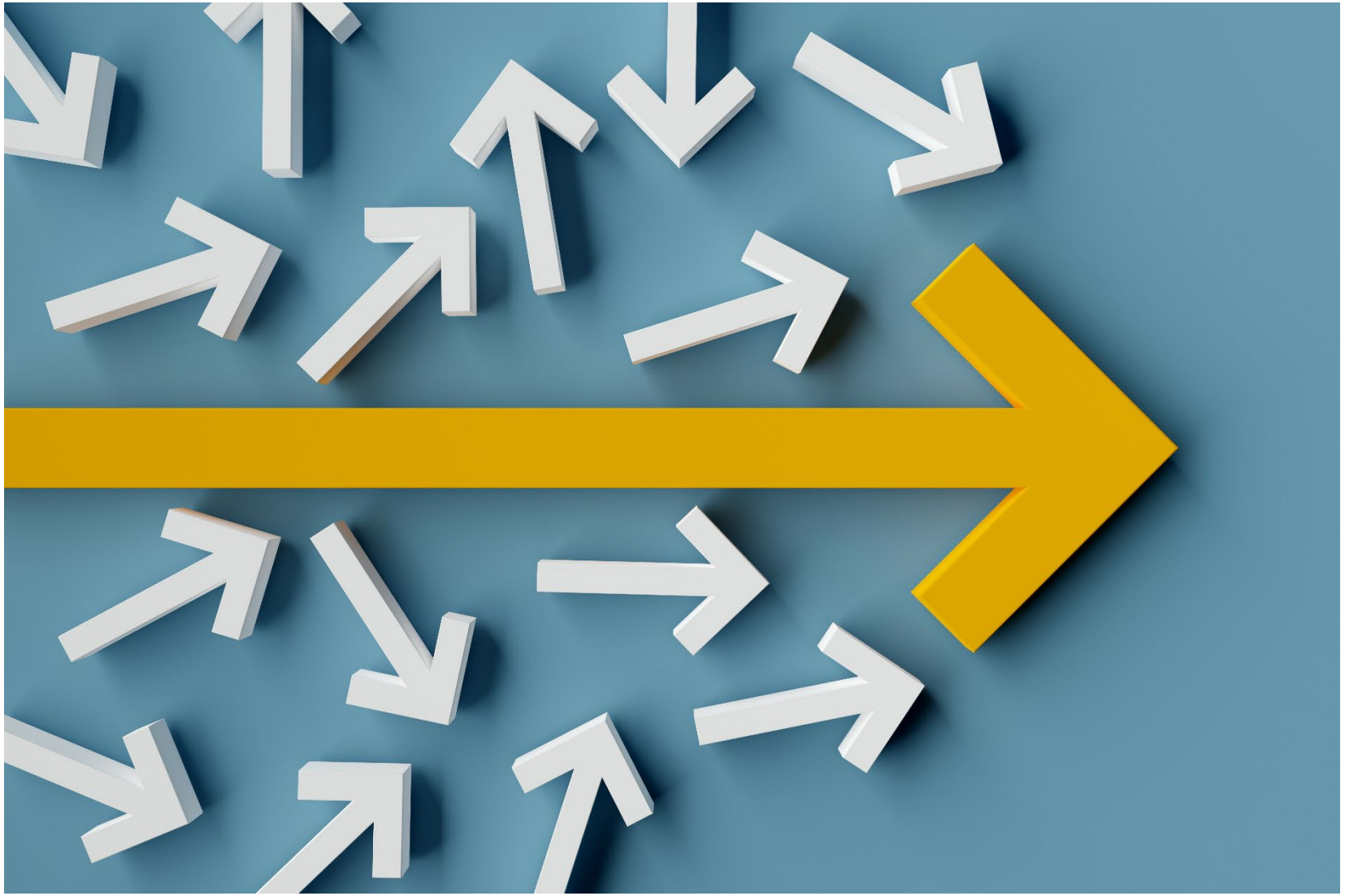
TERMIN 13: COMPUTATIONAL THINKING JENSEITS DER INFORMATIK



TERMIN 14: AGILE METHODEN DER SOFTWAREENTWICKLUNG



TERMIN 15: RÜCKBLICK, FAZIT UND AUSBLICK



MATERIALIEN

- David D. Riley, Kenny A. Hunt: Computational Thinking for the Modern Problem Solver, CRC Press, 2014

Andere Einführungen in die Informatik (Beispiele):

- **Manfred Broy: Informatik. Eine grundlegende Einführung (2. Auflage), Springer Verlag, 1997**
- **Heinz-Peter Grumm, Manfred Sommer: Einführung in die Informatik (10.Auflage), Oldenbourg Verlag, 2013**
- **Helmut Herold, Bruno Lurz, Jürgen Wohlrab: Grundlagen der Informatik, Pearson Studium, 2006**
- **Vorlesungsmaterialien: im moodle**

ÜBERSICHT

Wer bin ich und wie erreichen Sie mich?

Worum geht es in der Veranstaltung?

Wie ist die Veranstaltung organisiert?

Wie ist die Prüfung organisiert?

GAP UND GIP

- GAP (diese Veranstaltung): 2 SWS; Vorlesung, ggf. inkl. interaktiver Übung; Abschluss mit Klausur
- GIP: 6 SWS; Einführung in die Programmierung; Vorlesung, Übung, Praktikum; Abschluss mit Klausur

- Folgende Folien beziehen sich nur auf GAP

GAP: VORLESUNGSTERMINE

- **Beginn: 13.11.2025 (Einzeltermin)**
- **Ab 27.11.2025 wöchentlich donnerstags, 14:15 – 15:45 Uhr**
- **Ab 07.01.2026 zusätzlich mittwochs, 08:15 – 09:45 Uhr**

- **Blockung ist neu in diesem Semester; am Ende wüssten wir gerne, ob das gut so war..**

GAP IN MOODLE

- **Folien zu den Präsenzveranstaltungen werden jeweils (in der Regel kurz) vor der jeweiligen Veranstaltung bereit gestellt.**
  - Kachel: Präsenzveranstaltungen
- **Zusätzlich gibt es zu jedem Thema eine Kachel. Dort finden Sie weitere Materialien, z.B.**
  - Folien und Videos zu einzelnen Teilthemen
  - Vertiefende Übungsaufgaben

ÜBERSICHT

Wer bin ich und wie erreichen Sie mich?

Worum geht es in der Veranstaltung?

Wie ist die Veranstaltung organisiert?

Wie ist die Prüfung organisiert?

GAP: PRÜFUNG

- **Anmeldung in Friedolin (zusätzlich zur Modulanmeldung; bis 22.12.2025)**
- **Klausur in Präsenz; 120 Minuten Bearbeitungszeit**
- **Datum: 16.02.2026, 12 – 15 Uhr**
- **Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben.**

